

《线性代数》试卷(1)

一. 选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. n 阶行列式 $\begin{vmatrix} & & & 1 \\ & & 1 & \\ & \ddots & & \\ 1 & & & \end{vmatrix}$ 的值为 ()。

- A. 1; B. -1; C. $(-1)^n$; D. $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$

2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, 则 ()。

- A. α_4 必可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;
 B. α_1 必不可由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示;
 C. α_3 必可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表示, 且表示法唯一;
 D. α_3 必可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表示, 且表示法不唯一

3. 设 A 是 3×3 矩阵, 且 $R(A) = 2$, 又 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$,

则 $R(AB) = ()$ 。

- A. 1; B. 2; C. 3; D. 不确定

4. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 且 $R(A) = r$, 则 $AX = 0$ 有非零解的充分必要条件是 ()。

- A. $r = n$; B. $r < n$;
 C. $r = m$; D. $r < m$

5. 设 A 为 n 阶实对称正定矩阵, 则下列错误的是 ()。

- A. A 的各顺序主子式都大于 0; B. A 的特征值都大于 0;
 C. A 相似于 E ; D. A 的秩等于 n

二. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 k 为正整数, 则 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^k =$ _____。

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $(A^*)^{-1} =$ _____。

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{pmatrix}$, 且 A 的秩等于 3, 则 $a =$ _____。

4. 设三阶方阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, 则 $|A^{-1} - E| =$ _____。

5. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 是正定的, 则 t 应满足_____。

三. 计算题 (共 56 分)

1. (本题满分 6 分) 计算行列式:
$$\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-a \end{vmatrix}.$$

2. (本题满分 10 分) 设 A 是 3 阶方阵, 且 $|A|=2$, 试求:

(1) $|(A^*)^{-1}|$; (2) $|A^{-1} + 2A^*|$ 。

3. (本题满分 8 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 6, -6)$, $\alpha_2 = (1, 2, -2, 9)$,

$\alpha_3 = (2, 1, 4, 3)$, $\alpha_4 = (2, 4, 4, 9)$, $\alpha_5 = (2, 1, 4, 3)$, 试求这个向量组的秩及一个极大无关组。

4. (本题满分 12 分) 设向量组 $\alpha_1 = (-1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (a, 2, 2a+3)^T$,

$\alpha_3 = (-2, 1, -1)^T$, $\beta = (-2, b, -1)^T$, 试问 a, b 分别为何值时,

(1) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法唯一;

(2) β 不可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;

(3) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法不唯一, 并写出一般表示式。

5. (本题满分 8 分) 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 且满足 $A^2 + A = O$, 已知 A 的秩等于 2,
- (1) 求 A 的全部特征值; (2) 当 k 为何值时, $A + kE$ 为正定矩阵?

6. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3$, 求正交变换 $X = PY$, 将二次型 f 化为标准形, 并写出标准形。

四. 证明题 (共 14 分)

1. (本题满分 7 分) 设 α 为 n 维列向量, 且满足 $\alpha^T \alpha = 1$, 又设

$A = E - \alpha \alpha^T$, 证明: (1) $A^2 = A$; (2) A 不可逆。

2. (本题满分 7 分) 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 试证明:

当 $\lambda > 0$ 时, $B = \lambda E + A^T A$ 为正定矩阵。